

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy khoanh chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất.

Câu 1: Cách viết nào sau đây **không phải** là một phân thức?

- A. $\frac{2x+1}{3x-1}$ B. $\frac{\sqrt{x}}{x-3}$ C. $\frac{2x+1}{x-3}$ D. $\frac{2x-1}{x-3}$

Câu 2: Phân thức $\frac{y}{3x}$ bằng phân thức nào sau đây?

- A. $\frac{3y^2}{9xy^2}$ B. $\frac{y^2}{9xy^2}$ C. $\frac{3y^2}{9xy}$ D. $\frac{3y}{9xy^2}$

Câu 3: Đa thức M thỏa mãn $\frac{6x^2y}{8xy^3} = \frac{M}{4y^2}$ là:

- A. $M = 24x$ B. $M = 3x^2$ C. $M = 6xy$ D. $M = 3x$

Câu 4: Điều kiện xác định của phân thức $\frac{x-1}{x-2}$ là:

- A. $x \neq -2$ B. $x \neq 1$ C. $x = 2$ D. $x \neq 2$

Câu 5: Rút gọn phân thức $\frac{4x^2y^5}{10x^2y^3}$ được kết quả bằng:

- A. $\frac{2x}{5y}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2y^2}{5}$ D. $\frac{2}{5y^2}$

Câu 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $0x + 2 = 0$ B. $2x + 1 = 0$ C. $-2x = 0$ D. $\frac{x}{2} + 3 = 0$

Câu 7: Phương trình $\frac{2x}{3} + \frac{1}{2} = 0$ có hạng tử tự do là

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 2 D. $\frac{1}{2}$

Câu 8: Nếu $\triangle DEF$ và $\triangle HIK$ có $\frac{DE}{IH} = \frac{DF}{IK} = \frac{EF}{HK}$ thì:

- A. $\triangle DEF \sim \triangle IHK$ B. $\triangle DEF \sim \triangle HIK$
C. $\triangle EFD \sim \triangle IHK$ D. $\triangle EDF \sim \triangle HKI$

Câu 9: Hai tam giác nào đồng dạng với nhau khi biết độ dài các cạnh của chúng?

- A. 4 cm, 7 cm, 10 cm và 8 cm, 13 cm, 20 cm
B. 3 cm, 4 cm, 6 cm và 9 cm, 12 cm, 16 cm
C. 3 cm, 4 cm, 5 cm và 4 cm, 8 cm, 10 cm
D. 2 cm, 3 cm, 4 cm và 10 cm, 15 cm, 20cm

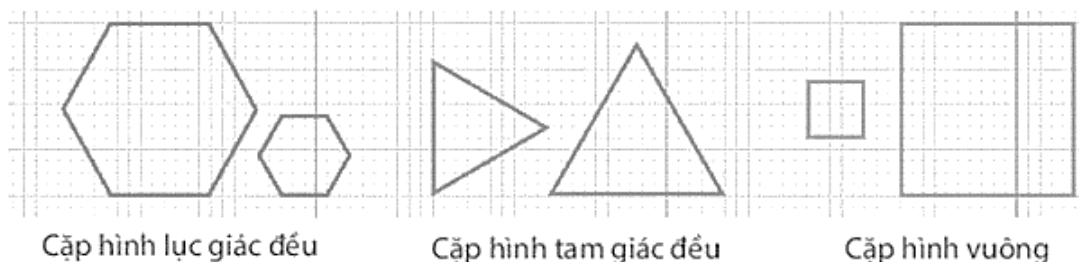
Câu 10: Bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

- A. 1 cm, 1 cm, 2 cm B. 2 cm, 4 cm, 30 cm
C. 5 cm, 4 cm, 3 cm D. 3 cm, 2 cm, 5 cm

Câu 11: Nếu $\triangle ABC$ và $\triangle MNP$ có $\hat{A} = \hat{P}$, $\hat{C} = \hat{N}$. Cách viết nào sau đây đúng?

- A. $\triangle ABC \sim \triangle MNP$ B. $\triangle ABC \sim \triangle PMN$
C. $\triangle ABC \sim \triangle PNM$ D. $\triangle ABC \sim \triangle NMP$

Câu 12: Cho các hình vẽ dưới đây:



Hình 9.69

Cặp hình nào là cặp hình đồng dạng phôi cảnh?

- A. Cặp hình lục giác đều B. Cặp hình tam giác đều
C. Cặp hình vuông D. Cặp hình lục giác đều và cặp hình vuông

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai

Trong câu 13, 14 hãy chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13: Bốn năm trước tuổi của An gấp 3 lần tuổi của Bình. Sau 12 năm nữa, tuổi của An chỉ gấp 2 lần tuổi của Bình. Gọi tuổi hiện nay của Bình là x (tuổi), $x \in \mathbb{N}$.

Hãy xét các khẳng định sau:

a) Tuổi của Bình sau 12 năm nữa là $x + 12$ (tuổi). ☐

b) Tuổi của An hiện nay là $3(x - 4) + 4$ (tuổi). ☐

c) Vì sau 12 năm nữa tuổi của An gấp 2 lần tuổi của Bình nên phương trình của bài toán là:

$$3(x - 4) + 16 = 2(x + 12) \quad \text{☐$$

d) Tuổi hiện nay của Bình là 22 tuổi. ☐

Câu 14. Cho tam giác ABC . Trên cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm E, D sao cho $AC = 3AE$ và $AD = \frac{1}{3}AB$. Gọi I là giao điểm của BD và EC . Biết rằng $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.

a) $\widehat{ADB} = \widehat{AEC}$ ☐

b) $\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$ ☐

c) $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ ☐

d) $ID \cdot IB = IE \cdot IC$ ☐

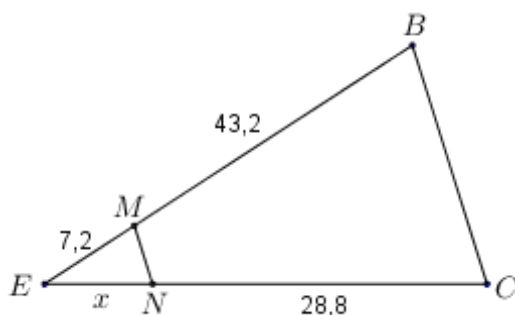
Phần 3: (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải.

Câu 15: Một hình chữ nhật có chiều rộng $x(m)$ và chiều dài $10m$. Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật đó là:

Câu 16: Phương trình $5x - 3 = 17$ có nghiệm là:

Câu 17: Cho hình vẽ:



Biết $MN \parallel BC$, khi đó độ dài EN là:

Câu 18: Cho tam giác ABC vuông tại B biết $AB = CB = 5dm$. Độ dài cạnh AC là:

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm): Cho biểu thức $P = \frac{x^2 + 6x + 9}{9 - x^2} + \frac{4x - 8}{x - 3} (x \neq \pm 3)$.

a) Rút gọn P .

b) Tính giá trị của P tại $x = 7$.

Bài 2: (1,0 điểm): Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình $15km/h$. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc $12km/h$, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB?

Bài 3: (1,0 điểm): Cho tam giác ABC có đường cao AH . Biết $AC = 9cm$, $AB = 12cm$, $BC = 15cm$. Lấy M, N lần lượt là trung điểm của AH và BH .

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A .

b) Chứng minh $AC^2 = CH \cdot BC$.

Bài 4. (0,5 điểm) Cho các số $a, b, c > 0$ và $a + b + c \leq 1$. Chứng minh:

$$\frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ac} + \frac{1}{c^2 + 2ab} \geq 9$$

.....**HẾT**.....

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: TOÁN LỚP 8

A: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8
B	A	D	D	C	A	D	A
Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12	Câu 13			
D	C	B	D	Đ	Đ	Đ	S
Câu 14				Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
Đ	Đ	S	Đ	$10x$	4	4,8	$5\sqrt{2}$ dm

B: TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Đáp án	Điểm
Bài 1 (mỗi ý đúng được 0,25 điểm)	0,5 đ
a) $P = \frac{x^2 + 6x + 9}{9 - x^2} + \frac{4x - 8}{x - 3} (x \neq \pm 3)$ $= \frac{x + 3}{3 - x} + \frac{4x - 8}{x - 3} = \frac{3x - 11}{x - 3}$	0,25
b) $P = \frac{5}{2}$	0,25
Bài 2	1,0đ
Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ($x > 0$)	0,25
Thời gian đi từ A đến B là: $\frac{x}{15}$ (giờ)	0,25
Thời gian đi từ B đến A là: $\frac{x}{12}$ (giờ)	0,25
Phương trình: $\frac{x}{12} - \frac{x}{15} = \frac{3}{4}$	0,25
$x = 45$ (km) Vậy quãng đường AB dài 45km	
Bài 3	1đ
+ Vẽ đúng hình	0,25
a) $AB^2 = 15^2 = 12^2 - 9^2 = AC^2 + BC^2$	0,25
b) Chứng minh $\triangle AHC \sim \triangle BAC$	0,25
	0,25

$\frac{AC}{BC} = \frac{HC}{AC} \Rightarrow AC^2 = CH.BC$	
Bài 4:	0,5đ
Đặt $x = a^2 + 2bc, y = b^2 + 2ac, z = c^2 + 2ab$ Ta có $x + y + z = (a + b + c)^2 \leq 1$ Xét $A = (x + y + z) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$ $= 1 + 1 + 1 + \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) + \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{y} \right) + \left(\frac{x}{z} + \frac{z}{x} \right)$ Chúng minh bất đẳng thức phụ: Với $x, y > 0$ thì $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ Suy ra $A \geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9$, suy ra ĐPCM.	0,5

(Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK2 TOÁN 8
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-giua-hk2-toan-8>